

# BÀI TẬP VỀ NHÀ - LẬP TRÌNH MẠNG

Trịnh Phú Thái - 20235425

## Bài tập – Chat Server

Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình `chat_server` thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

“client\_id: client\_name”

trong đó client\_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chào” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chào” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào”.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1 / 2

173

```
6 #include <arpa/inet.h>
7 #include <unistd.h>
8 #include <time.h>
9 #include <sys/select.h>
10
11 int main() {
12     int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
13     if (listener == -1) return 1;
14
15     int opt = 1;
16     setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
17
18     struct sockaddr_in addr = {0};
19     addr.sin_family = AF_INET;
20     addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
21     addr.sin_port = htons(8888);
22
23     if (bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr))) return 1;
24     if (listen(listener, 10)) return 1;
25
26     fd_set fdread, fdset;
27     FD_ZERO(&fdread);
28     FD_SET(listener, &fdread);
29
30     char names[FD_SETSIZE][64];
31     for (int i = 0; i < FD_SETSIZE; i++) names[i][0] = 0;
32
33     while (1) {
34         fd_set fdset;
35         FD_ZERO(&fdset);
36         FD_SET(listener, &fdset);
37
38         int nready = select(listener + 1, &fdset, NULL, NULL, NULL);
39         if (nready < 0) continue;
40         if (nready == 0) continue;
41
42         int fd = accept(listener, (struct sockaddr *)&addr, NULL);
43         if (fd == -1) continue;
44
45         FD_SET(fd, &fdread);
46
47         while (1) {
48             fd_set fdset;
49             FD_ZERO(&fdset);
50             FD_SET(fd, &fdset);
51
52             int nready = select(fd + 1, &fdset, NULL, NULL, NULL);
53             if (nready < 0) continue;
54             if (nready == 0) continue;
55
56             char buf[1024];
57             ssize_t len = read(fd, buf, sizeof(buf));
58             if (len < 0) continue;
59             if (len == 0) {
60                 close(fd);
61                 FD_CLR(fd, &fdread);
62                 continue;
63             }
64
65             // Parse the message
66             char *p = buf;
67             while (*p == ' ') p++;
68             if (*p != ':') continue;
69             char *client_id = p + 1;
70             char *client_name = client_id + strlen(client_id) + 1;
71             while (*client_name == ' ') client_name++;
72             if (*client_name == '\n') continue;
73
74             // Success
75             printf("Success\n");
76             // Send to all other clients
77             time_t t = time(NULL);
78             char time_str[64];
79             strftime(time_str, sizeof(time_str), "%Y/%m/%d %H:%M:%S", localtime(&t));
80             char msg[256];
81             sprintf(msg, "%s %s: %s", time_str, client_id, client_name);
82             for (int i = 0; i < FD_SETSIZE; i++) {
83                 if (names[i][0] == 0) continue;
84                 write(i, msg, strlen(msg));
85             }
86
87             // Echo back to the client
88             write(fd, msg, strlen(msg));
89         }
90     }
91 }
```

```
~/LTM-main*
base > cd B4
(base)
~/LTM-/B4 main*
base > ./cc
(base)
fish: Unknown command: ./cc
~/LTM-/B4 main*
base > ./chat
(base)
~/LTM-/B4 main*
base > nc 127.0.0.1 8888
(base)
Nhap ten: client_id: name
client_id : Thai Trinh Phu
Sai cu phap
client_id: Thai Trinh Phu
Success
xin chào
2026/04/13 09:31:46PM Thai Phu Trinh: chào bạn
xin chào bạn
ten tôi là thái
2026/04/13 09:32:01PM Thai Phu Trinh: ten tôi cùng là
thái
20235425
~/LTM-/B4 main*
base > nc 127.0.0.1 8888
(base)
Nhap ten: client_id: name
client_id: Thai Phu Trinh
Success
chào bạn
2026/04/13 09:31:51PM Thai Trinh Phu: xin chào bạn
2026/04/13 09:31:55PM Thai Trinh Phu: ten tôi là thái
ten tôi cùng là thái
2026/04/13 09:32:00PM Thai Trinh Phu: 20235425
```

- **Kết quả đạt được:**

- **Quản lý kết nối:** Server chấp nhận nhiều kết nối từ client (sử dụng lệnh nc 127.0.0.1 8080).
- **Xác thực tên người dùng:** Thực hiện đúng quy trình yêu cầu client nhập tên theo cú pháp client\_id: client\_name. Hệ thống đã từ chối các định dạng sai (báo "Sai cú pháp") và xác nhận thành công khi nhập đúng.
- **Chức năng Chat:** Khi một client gửi tin nhắn, server đã xử lý và chuyển tiếp (broadcast) đến các client khác trong hệ thống.
- **Định dạng tin nhắn:** Tin nhắn chuyển đi bao gồm đầy đủ thông tin: [Thời gian hiện tại] [Tên Client]: [Nội dung tin nhắn].
- **Ví dụ thực tế:** Client "Thai Trinh Phu" gửi tin nhắn "xin chào bạn" và các client khác đã nhận được đúng nội dung kèm mốc thời gian 2026/04/13 09:31:46PM.

## Bài tập – Telnet Server

Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình **telnet\_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

```
admin admin
guest nopass
...
```

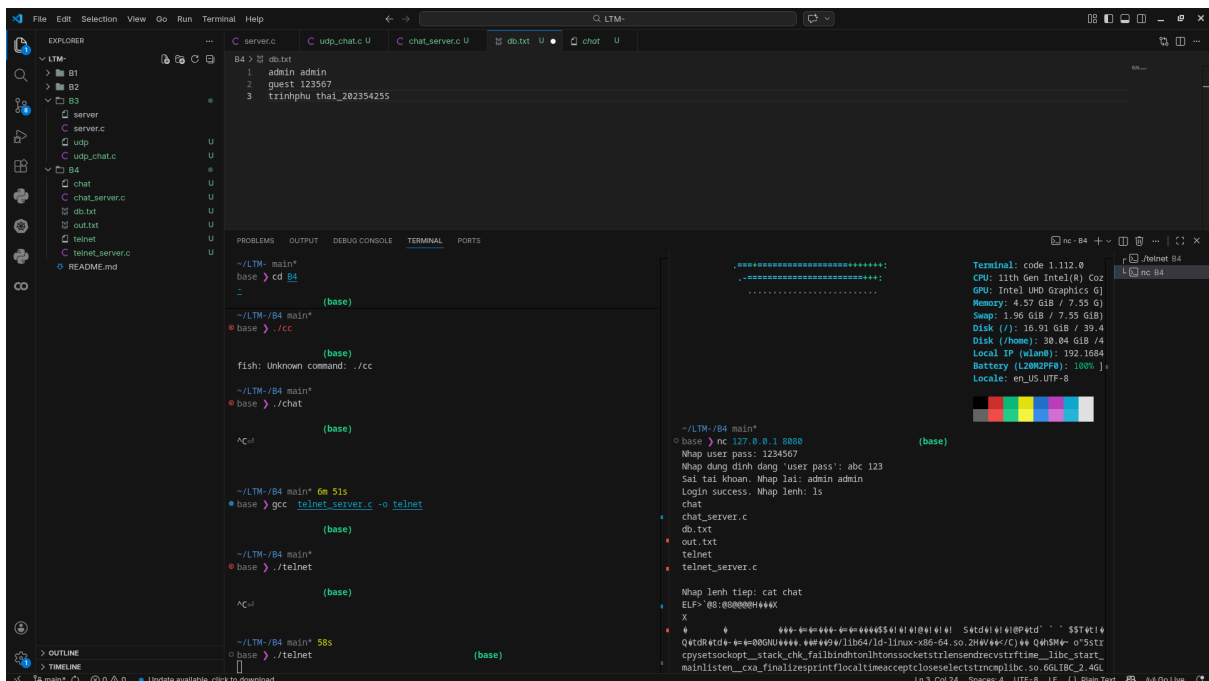
Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm `system("dir > out.txt")` để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.



### Kết quả đạt được:

- **Xác thực người dùng:** Server đọc dữ liệu từ file db.txt (chứa các cặp user/pass như admin admin, guest 123567). Hệ thống đã kiểm tra và báo lỗi khi nhập sai, báo "Login success" khi thông tin trùng khớp.

- **Thực thi lệnh:** Sau khi đăng nhập thành công, server nhận lệnh từ client (ví dụ lệnh ls).
- **Xử lý I/O:** Sử dụng hàm system() kết hợp chuyển hướng đầu ra (> out.txt) để lưu kết quả lệnh vào file tạm, sau đó đọc nội dung file này để gửi trả lại cho client.
- **Ví dụ thực tế:** Khi client gửi lệnh ls, server đã trả về danh sách các file trong thư mục hiện hành (chat, chat\_server.c, db.txt, out.txt, v.v.) lên màn hình terminal của client.